

Chapter 1

La ecuación de ondas y el principio de Huygens–Fresnel

La ecuación de ondas es un modelo fundamental para describir la evolución temporal de campos físicos como la presión acústica, el campo eléctrico o magnético en electromagnetismo, o la función de onda en mecánica cuántica.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\mathbf{r}, t) = c^2(\mathbf{r}) \Delta u(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0, \quad (1.1)$$

donde $u(\mathbf{r}, t)$ representa la perturbación de presión acústica, el campo eléctrico o magnético, o la función de onda, dependiendo del contexto físico. La constante c es la velocidad de propagación de las ondas en el medio. Para fuentes que operan a una frecuencia angular fija $\omega > 0$, es natural buscar soluciones armónicas en el tiempo de la forma

$$u(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re}[\varphi(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}]. \quad (1.2)$$

Sustituyendo esta forma en la ecuación de ondas y cancelando el factor $e^{-i\omega t}$, se obtiene que la amplitud compleja $\varphi(\mathbf{r})$ debe satisfacer la ecuación de Helmholtz:

$$\Delta \varphi(\mathbf{r}) + k^2(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) = 0, \quad k(\mathbf{r}) = \frac{\omega}{c(\mathbf{r})} > 0. \quad (1.3)$$

1.1 Algunas soluciones particulares

Para comenzar, exploraremos algunas soluciones explícitas del problema homogéneo con k constante

$$(\Delta + k^2)u = 0. \quad (1.4)$$

1.1.1 Ondas planas

Sea $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ un vector unitario y definamos

$$u(\mathbf{r}) = e^{ik\mathbf{d} \cdot \mathbf{r}}.$$

Como $\nabla u = ik\mathbf{d}u$ y $\Delta u = -k^2|\mathbf{d}|^2u = -k^2u$, se verifica (1.4). Para recuperar el campo físico reponemos la dependencia temporal según (1.2):

$$u(\mathbf{r}, t) = \text{Re}\left[e^{ik\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}} e^{-i\omega t}\right] = \cos(k\mathbf{d}\cdot\mathbf{r} - \omega t).$$

¿Por qué se llama onda plana? Para ello, introduzcamos el concepto de frente de onda, que es fundamental para entender la geometría de la propagación.

Definición 1.1 (Frente de onda). Sea $u(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\varphi(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}]$ un campo armónico con $\varphi(\mathbf{r}) = A(\mathbf{r}) e^{i\psi(\mathbf{r})}$, donde $A(\mathbf{r}) \geq 0$ es la amplitud y $\psi(\mathbf{r}) \in \mathbb{R}$ es la fase espacial. La fase total del campo es

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) - \omega t.$$

Para cada $C \in \mathbb{R}$, el frente de onda de nivel C en el instante t es el conjunto de nivel

$$S_C(t) = \{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : \Phi(\mathbf{r}, t) = C\} = \{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : \psi(\mathbf{r}) = C + \omega t\}. \quad (1.5)$$

Cuando $\nabla\psi(\mathbf{r}) \neq \mathbf{0}$, el teorema de la función implícita garantiza que $S_C(t)$ es localmente una superficie suave, con normal $\mathbf{n} = \nabla\psi/|\nabla\psi|$.

Para la onda plana, $\varphi(\mathbf{r}) = e^{ik\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}}$, luego $A \equiv 1$ y $\psi(\mathbf{r}) = k\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}$, con lo que la fase total es $\Phi(\mathbf{r}, t) = k\mathbf{d}\cdot\mathbf{r} - \omega t$. A cada instante, los frentes de onda son los planos $\{\mathbf{r} : \mathbf{d}\cdot\mathbf{r} = \frac{C+\omega t}{k}\}$, perpendiculares a $\mathbf{d}$. De ahí el nombre *onda plana*, que avanzan en la dirección $\mathbf{d}$ con velocidad $c = \omega/k$.

1.1.2 Ondas esféricas

Buscamos ahora soluciones de (1.4) con simetría esférica respecto de un punto $\mathbf{r}' \in \mathbb{R}^3$. Para ello, escribimos $r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ y buscamos $g = g(r)$ que satisfaga $\Delta g + k^2g = 0$ para $r > 0$.

En coordenadas esféricas, el laplaciano radial es $\Delta g = g'' + \frac{2}{r}g'$ (Ejercicio 1.2), con lo cual la ecuación de Helmholtz resulta:

$$g''(r) + \frac{2}{r}g'(r) + k^2g(r) = 0, \quad r > 0. \quad (1.6)$$

La sustitución $g = v/r$ reduce (1.6) a $v'' + k^2v = 0$, con soluciones elementales $e^{\pm ikr}$. La solución general de la ecuación (1.6) para $r > 0$ es

$$g(r) = \frac{A e^{ikr} + B e^{-ikr}}{r}.$$

Para distinguir físicamente cada rama, reponemos la dependencia temporal según (1.2) y tomamos la parte real:

$$u_{\pm}(r, t) = \text{Re}\left[\frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{-i\omega t}\right] = \frac{1}{r} \cos(kr \mp \omega t).$$

La amplitud espacial es $A(r) = 1/r$ y la fase espacial (Definición 1.1) es $\psi_{\pm}(\mathbf{r}) = \pm kr$, de modo que los frentes de onda (1.5) son las esferas

$$S_C(t) = \{\mathbf{r} : \pm kr = C + \omega t\} = \{\mathbf{r} : r = r_C(t)\}, \quad r_C(t) = \frac{C + \omega t}{\pm k}.$$

La velocidad de desplazamiento del frente es $\dot{r}_C(t) = \pm \omega/k = \pm c$:

- Para $g_+(r) = e^{ikr}/r$: $\psi_+ = kr$, los frentes se alejan del origen con velocidad $+c \rightarrow$ onda saliente.
- Para $g_-(r) = e^{-ikr}/r$: $\psi_- = -kr$, los frentes se acercan al origen con velocidad $-c \rightarrow$ onda entrante.

La distinción es, en esencia, una *convención sobre el signo del tiempo*: bajo la sustitución $t \rightarrow -t$ los papeles de g_+ y g_- se intercambian.

1.2 Dispersión y propagación de ondas

La ecuación de Helmholtz (1.4) es el modelo de ondas armónicas en el tiempo para un medio homogéneo. Hay dos problemas *directos* básicos asociados a ella, según dónde esté la heterogeneidad del medio: la *dispersión* (scattering) por un obstáculo acotado e impenetrable, y la *propagación* en un medio inhomogéneo caracterizado por un índice de refracción variable. Ambos comparten la misma estructura: un campo incidente conocido u_i , un campo total $u = u_i + u_s$ que se dispersa, y la condición de radiación de Sommerfeld (1.14) que selecciona el carácter saliente de la perturbación u_s . Presentamos aquí estos problemas directos; a modo de motivación definimos también los *problemas inversos* asociados, que se estudiarán en la parte final del curso (Capítulo 19).

1.2.1 Dispersión por un obstáculo

Consideremos un obstáculo acotado $\Omega^- \subset \mathbb{R}^3$ con frontera $\Gamma = \partial\Omega^-$, que puede ser tanto una superficie cerrada (esfera o cilindro) como, en formulaciones simplificadas, una superficie abierta (disco) o su análogo 2D, y sea $\Omega^+ = \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega^-}$ el dominio exterior. Sea u_i el campo incidente, solución de la ecuación de Helmholtz en todo $\mathbb{R}^3$ (por ejemplo, una onda plana $u_i(\mathbf{r}) = e^{ik\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}}$), y sea u_s el campo dispersado por el objeto. El **problema exterior de dispersión** para el campo total $u = u_i + u_s$ consiste en hallar $u_s \in C^2(\Omega^+) \cap C^1(\overline{\Omega^+})$ tal que

$$\begin{cases} (\Delta + k^2)u_s = 0 & \text{en } \Omega^+, \\ u_s = -u_i & \text{sobre } \Gamma \quad (\text{condición de Dirichlet}), \\ \lim_{R \rightarrow \infty} R \left(\frac{\partial u_s}{\partial R} - iku_s \right) = 0 & \text{uniformemente en la dirección } \hat{\mathbf{r}}, \end{cases} \quad (1.7)$$

donde la última condición es la *condición de radiación de Sommerfeld*. En términos del campo total $u = u_i + u_s$ el problema se escribe de forma equivalente como

$$(\Delta + k^2)u = 0 \quad \text{en } \Omega^+, \quad u = 0 \quad \text{sobre } \Gamma, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} R \left(\frac{\partial u}{\partial R} - iku \right) = 0. \quad (1.8)$$

La condición de Dirichlet $u = 0$ sobre Γ corresponde a un obstáculo *suelto* (sound-soft); la condición de Neumann $\partial u / \partial n = 0$ sobre Γ modela en cambio un obstáculo rígido. Notemos que la condición de radiación se impone sobre el campo dispersado u_s y no sobre el total u , pues el campo incidente u_i (una onda plana) no es saliente.

1.2.2 Propagación en un medio inhomogéneo

Consideremos ahora un medio inhomogéneo caracterizado por su índice de refracción $n = n(\mathbf{r}) > 0$, que vale 1 fuera de un conjunto acotado D . El campo total $u = u_i + u_s$ satisface

$$\Delta u + k^2 n(\mathbf{r})^2 u = 0 \quad \text{en } \mathbb{R}^3, \quad (1.9)$$

con u_i solución de la ecuación de Helmholtz homogénea (por ejemplo, una onda plana) y u_s satisfaciendo la condición de radiación de Sommerfeld. Equivalentemente, escribiendo $m = 1 - n^2$ (el *potencial de dispersión*, de soporte D), la ecuación se reescribe como

$$(\Delta + k^2)u = k^2 m u \quad \text{en } \mathbb{R}^3, \quad (1.10)$$

es decir, la inhomogeneidad actúa como una fuente de dispersión distribuida en D . A diferencia del caso del obstáculo, el campo penetra en la región de variación del índice, y el problema se formula en todo $\mathbb{R}^3$; su reducción a una ecuación integral volumétrica de segunda especie (la ecuación de **Lippmann–Schwinger**) es el contenido de la Sección 2.3.

1.2.3 Problemas inversos

En los problemas directos anteriores el dato es la geometría del obstáculo Γ (o el potencial m) y el objeto es el campo lejano u^∞ producido por una familia de ondas incidentes. Los *problemas inversos* invierten la pregunta: a partir de mediciones del campo dispersado (típicamente el patrón de campo lejano u^∞ en muchas direcciones y frecuencias), reconstruir la forma del obstáculo o el perfil del medio. Son problemas notoriamente *mal planteados* en el sentido de Hadamard: su solución puede no existir, no ser única, o no depender continuamente de los datos, de modo que su estudio requiere técnicas de regularización (Capítulo 19). Estos problemas inversos son la motivación de fondo de todo el curso: los métodos de frontera y volumétricos que desarrollamos resuelven el problema directo de forma eficiente, y constituyen el ingrediente principal de los métodos iterativos de reconstrucción.

1.3 La solución fundamental de Helmholtz

En la subsección anterior vimos que la rama saliente de las ondas esféricas en 3D tiene la forma e^{ikr}/r . Esta misma función, con normalización adecuada, es el núcleo que permite pasar de soluciones diferenciales a una representación integral en frontera (fórmula de Kirchhoff), y por ello se conoce como solución fundamental.

Para un punto fuente $\mathbf{r}' \in \mathbb{R}^3$, definimos el núcleo saliente

$$\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') := \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \quad \mathbf{r} \neq \mathbf{r}'. \quad (1.11)$$

Esta función es, en esencia, la onda esférica saliente ya estudiada, con la normalización $1/(4\pi)$. Las propiedades analíticas clave de Φ_k son las siguientes.

Lema 1.2 (Helmholtz fuera de la singularidad). *Para $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$, el núcleo $\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ dado en (1.11) satisface*

$$(\Delta_{\mathbf{r}} + k^2)\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0.$$

Demostración. Es inmediata a partir de la construcción de Φ_k como onda esférica saliente, que es solución de Helmholtz para $r > 0$. $\square$

Lema 1.3 (Condición del flujo de $\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k$). *Fijado un punto fuente $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$, consideramos para cada $\varepsilon > 0$ la esfera $S_\varepsilon(\mathbf{r}) = \{\mathbf{r}' : |\mathbf{r}' - \mathbf{r}| = \varepsilon\}$, orientada con el normal exterior a $B_\varepsilon(\mathbf{r})$. Entonces, el flujo del campo $\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ a través de $S_\varepsilon(\mathbf{r})$ tiende a -1 cuando $\varepsilon \rightarrow 0$:*

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon(\mathbf{r})} (\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k) \cdot \mathbf{n} dS(\mathbf{r}') = -1. \quad (1.12)$$

Más aún, por linealidad de la integral, con la orientación opuesta —la normal interior $-\mathbf{n}$, que es la que usa la frontera de un dominio del que se ha removido el hueco $B_\varepsilon(\mathbf{r})$ — el flujo tiende a $+1$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon(\mathbf{r})} (\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k) \cdot (-\mathbf{n}) dS(\mathbf{r}') = 1. \quad (1.13)$$

Demostración. Escribimos $\rho = |\mathbf{r}' - \mathbf{r}|$ y $\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik\rho}}{4\pi\rho}$. Sobre la esfera $S_\varepsilon(\mathbf{r})$ se tiene $\rho = \varepsilon$ y el normal exterior es

$$\mathbf{n}(\mathbf{r}') = \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} = \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{\varepsilon}.$$

Calculamos

$$\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k = \frac{1}{4\pi} \nabla_{\mathbf{r}'} \left(\frac{e^{ik\rho}}{\rho} \right) = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{d\rho} \left(\frac{e^{ik\rho}}{\rho} \right) \nabla_{\mathbf{r}'}\rho.$$

Como, por la regla del cociente,

$$\frac{d}{d\rho} \left(\frac{e^{ik\rho}}{\rho} \right) = \frac{ik\rho e^{ik\rho} - e^{ik\rho}}{\rho^2} = \frac{(ik\rho - 1)e^{ik\rho}}{\rho^2},$$

resulta

$$\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k = \frac{(ik\rho - 1)e^{ik\rho}}{4\pi\rho^2} \mathbf{n}.$$

y por la regla de la cadena, $\nabla_{\mathbf{r}'}\rho = \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{\rho} = \mathbf{n}$.

Sobre la esfera, $\rho = \varepsilon$ y $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$, de modo que

$$(\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k) \cdot \mathbf{n} = \frac{(ik\varepsilon - 1)e^{ik\varepsilon}}{4\pi\varepsilon^2}.$$

Esta expresión es *constante* sobre S_ε (depende sólo de ε , no del punto $\mathbf{r}'$), de modo que la integral se reduce a multiplicar por el área de la esfera, $|S_\varepsilon| = 4\pi\varepsilon^2$:

$$\int_{S_\varepsilon} (\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\varepsilon^2 \cdot \frac{(ik\varepsilon - 1)e^{ik\varepsilon}}{4\pi\varepsilon^2} = (ik\varepsilon - 1)e^{ik\varepsilon}.$$

Cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ se tiene $e^{ik\varepsilon} \rightarrow 1$ y $ik\varepsilon \rightarrow 0$, luego

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} (\nabla_{\mathbf{r}'}\Phi_k) \cdot \mathbf{n} dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (ik\varepsilon - 1)e^{ik\varepsilon} = -1,$$

lo que prueba (1.12). La segunda afirmación (1.13) se obtiene reemplazando $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$, es decir, multiplicando el integrando por -1 (linealidad de la integral). $\square$

Definición 1.4 (Condición de radiación de Sommerfeld). *Una función u satisface la condición de radiación de Sommerfeld si*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \left(\frac{\partial u}{\partial R} - iku \right) = 0, \quad R := |\mathbf{r}|, \quad (1.14)$$

uniformemente en la dirección $\hat{\mathbf{r}} := \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$, donde $\partial u / \partial R$ denota la derivada radial de u a dirección fija. Esta condición selecciona, entre todas las soluciones de la ecuación de Helmholtz, aquellas de carácter saliente: ondas que se propagan hacia el infinito y se pierden en él.

Proposición 1.5. *La solución fundamental Φ_k satisface la condición de radiación de Sommerfeld (1.14) en la variable $\mathbf{r}'$: fijado $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$,*

$$\lim_{|\mathbf{r}'| \rightarrow \infty} |\mathbf{r}'| \left(\frac{\partial \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial |\mathbf{r}'|} - ik \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \right) = 0, \quad (1.15)$$

uniformemente en la dirección $\hat{\mathbf{r}}' := \mathbf{r}'/|\mathbf{r}'|$.

Demostración. Reducción a la amplitud residual. La idea es reescribir la condición de radiación como una condición sobre la *amplitud residual*

$$\Phi_{\text{slow}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') := e^{-ik|\mathbf{r}'|} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}').$$

Derivando a dirección fija con la regla de Leibniz, el término con ik se cancela exactamente:

$$\frac{\partial \Phi_k}{\partial |\mathbf{r}'|} - ik \Phi_k = e^{ik|\mathbf{r}'|} \frac{\partial \Phi_{\text{slow}}}{\partial |\mathbf{r}'|}. \quad (1.16)$$

Como $|e^{ik|\mathbf{r}'|}| = 1$, la condición (1.15) se satisface si logramos probar

$$\frac{\partial \Phi_{\text{slow}}}{\partial |\mathbf{r}'|} = O(|\mathbf{r}'|^{-2}), \quad (1.17)$$

uniformemente en la dirección.

Cota de la derivada. Con $\rho := |\mathbf{r}' - \mathbf{r}|$, se tiene

$$\Phi_k = \frac{e^{ik\rho}}{4\pi\rho}, \quad \Phi_{\text{slow}} = \frac{e^{ik(\rho - |\mathbf{r}'|)}}{4\pi\rho}.$$

Paso 1: expansión de ρ . La identidad

$$\rho^2 = |\mathbf{r}'|^2 - 2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 \quad (1.18)$$

se reescribe sacando factor común $|\mathbf{r}'|^2$:

$$\rho^2 = |\mathbf{r}'|^2 \left(1 - \frac{2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} + \frac{|\mathbf{r}|^2}{|\mathbf{r}'|^2} \right) = |\mathbf{r}'|^2 \left(1 - \frac{2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} + O(|\mathbf{r}'|^{-2}) \right),$$

donde el último término es $O(|\mathbf{r}'|^{-2})$ porque $|\mathbf{r}|$ está fijo. Por la cota $|\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}| \leq |\mathbf{r}'| |\mathbf{r}|$ el coeficiente de orden intermedio verifica

$$\left| \frac{2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} \right| \leq \frac{2|\mathbf{r}|}{|\mathbf{r}'|} = O(|\mathbf{r}'|^{-1}),$$

de modo que el contenido del paréntesis es $1 + O(|\mathbf{r}'|^{-1})$. Tomando raíz cuadrada y usando $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t + O(t^2)$ para $t \rightarrow 0$ con $t = -\frac{2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} + O(|\mathbf{r}'|^{-2})$:

$$\begin{aligned}\rho &= |\mathbf{r}'| \sqrt{1 - \frac{2\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} + O(|\mathbf{r}'|^{-2})} \\ &= |\mathbf{r}'| \left(1 - \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|^2} + O(|\mathbf{r}'|^{-2})\right) \\ &= |\mathbf{r}'| - \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{r}'|} + O(|\mathbf{r}'|^{-1}),\end{aligned}$$

pues $|\mathbf{r}'| \cdot O(|\mathbf{r}'|^{-2}) = O(|\mathbf{r}'|^{-1})$.

Paso 2: la derivada de ρ a dirección fija. Derivar respecto de $|\mathbf{r}'|$ significa mantener $\hat{\mathbf{r}}' = \mathbf{r}'/|\mathbf{r}'|$ fijo, con lo que $\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r} = |\mathbf{r}'|(\hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r})$. Derivando (1.18) a dirección fija,

$$2\rho \frac{\partial \rho}{\partial |\mathbf{r}'|} = 2|\mathbf{r}'| - 2(\hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r}), \quad \text{es decir} \quad \frac{\partial \rho}{\partial |\mathbf{r}'|} = \frac{|\mathbf{r}'| - \hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r}}{\rho}.$$

Por la expansión del Paso 1, $\rho = |\mathbf{r}'| - \hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r} + O(|\mathbf{r}'|^{-1})$, de modo que el numerador es $\rho + O(|\mathbf{r}'|^{-1})$ y

$$\frac{\partial \rho}{\partial |\mathbf{r}'|} = \frac{\rho + O(|\mathbf{r}'|^{-1})}{\rho} = 1 + O(|\mathbf{r}'|^{-1}).$$

En particular $\partial \rho / \partial |\mathbf{r}'| = O(1)$ y $\rho^{-1} = O(|\mathbf{r}'|^{-1})$, uniformemente en la dirección pues $|\hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r}| \leq |\mathbf{r}|$.

Paso 3: derivada de Φ_{slow} por la regla de la cadena. Escribimos $\Phi_{\text{slow}} = \frac{e^{ik\psi}}{4\pi\rho}$ con $\psi := \rho - |\mathbf{r}'|$. Por la regla del producto y la regla de la cadena (usando $\partial_{|\mathbf{r}'|}\rho^{-1} = -\rho^{-2}\partial_{|\mathbf{r}'|}\rho$ y $\partial_{|\mathbf{r}'|}\psi = \partial_{|\mathbf{r}'|}\rho - 1$),

$$\frac{\partial \Phi_{\text{slow}}}{\partial |\mathbf{r}'|} = \frac{e^{ik\psi}}{4\pi} \underbrace{\left(ik \left(\frac{\partial \rho}{\partial |\mathbf{r}'|} - 1 \right) \frac{1}{\rho} - \frac{\partial \rho}{\partial |\mathbf{r}'|} \frac{1}{\rho^2} \right)}_{O(|\mathbf{r}'|^{-2})}.$$

□

Observación 1.6 (Vínculo con el carácter saliente). *El factor oscilatorio $e^{+ik\rho}$ en $\Phi_k \sim \frac{e^{ik\rho}}{4\pi\rho}$ describe frentes de fase que se alejan del centro fuente al crecer el tiempo (onda saliente). En cambio, la rama $e^{-ik\rho}/\rho$ corresponde a ondas entrantes y satisface la condición conjugada $\partial_R u + iku = o(R^{-1})$.*

Observación 1.7 (Interpolar tras factorizar la fase). *Consideremos un problema modelo: fuentes $\mathbf{r}$ en una región compacta cerca del origen ($k|\mathbf{r}|$ moderado) y puntos de evaluación $\mathbf{r}'$ lejanos ($|\mathbf{r}'|$ grande) con direcciones $\hat{\mathbf{r}}'$ en una sección cónica de apertura α . Interpolar Φ_k directamente es caro, porque $e^{ik|\mathbf{r}'|}$ oscila en el radio con paso $\sim 1/k$. La factorización $\Phi_k = e^{ik|\mathbf{r}'|}\Phi_{\text{slow}}$ deja sólo por interpolar la amplitud residual $\Phi_{\text{slow}} = e^{ik(\rho - |\mathbf{r}'|)}/(4\pi\rho)$, que es dócil por dos razones: su variación radial es despreciable, $\partial_{|\mathbf{r}'|}\Phi_{\text{slow}} = O(|\mathbf{r}'|^{-2})$ ((1.17)), y su fase residual tiene término principal lineal en la dirección (Proposición 1.5),*

$$k(\rho - |\mathbf{r}'|) = -k\hat{\mathbf{r}}' \cdot \mathbf{r} + O(|\mathbf{r}'|^{-1}),$$

de modo que en el cono la fase varía a lo sumo $k|\mathbf{r}|\alpha$ y alcanzan $N \asymp (k|\mathbf{r}|\alpha)^2$ puntos angulares, independientes de $|\mathbf{r}'|$. Ésta es la idea de los métodos de aceleración por secciones cónicas que se desarrolla en el Capítulo 20.

1.3.1 La segunda identidad de Green

Para trasladar derivadas de un factor al otro dentro de una integral de volumen necesitamos la herramienta clásica.

Lema 1.8 (Segunda identidad de Green). *Sea $D \subset \mathbb{R}^3$ un dominio acotado con frontera ∂D de clase C^1 , y sean $u, v \in C^2(\overline{D})$. Entonces*

$$\int_D (u \Delta v - v \Delta u) dV = \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS, \quad (1.19)$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal exterior a D .

Demostración. Aplicando el teorema de la divergencia a $\mathbf{F} = u \nabla v - v \nabla u$:

$$\int_D \operatorname{div}(u \nabla v - v \nabla u) dV = \int_{\partial D} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Como $\operatorname{div}(u \nabla v) = u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v$, los términos con $\nabla u \cdot \nabla v$ se cancelan y se obtiene (1.19). $\square$

1.3.2 La identidad distribucional de la solución fundamental

Fijemos el punto fuente $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$. Por el Lema 1.2, $\mathbf{r}' \mapsto \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ satisface la ecuación de Helmholtz fuera de $\mathbf{r}$; el Lema 1.3 controla la singularidad en el punto. En conjunto, ambas propiedades se resumen en la identidad distribucional.

Para formularla necesitamos la *delta de Dirac*, que introducimos en la forma mínima suficiente para este curso.

Definición 1.9 (Delta de Dirac como funcional de evaluación). *La **delta de Dirac** $\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$ es el funcional de evaluación: para toda función continua φ ,*

$$\int_{\mathbb{R}^3} \varphi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) d\mathbf{r}' = \varphi(\mathbf{r}). \quad (1.20)$$

En sentido de distribuciones *significa que una identidad con δ se verifica al testarla contra toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$: si $(\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2)\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$, entonces para toda $\varphi \in C_c^\infty$,*

$$\int_{\mathbb{R}^3} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2) \varphi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \varphi(\mathbf{r}).$$

En la práctica la delta empaqueta el Lema 1.3: la identidad extrae el valor en $\mathbf{r}$ de la misma manera que el límite $\int_{S_\varepsilon} \partial_n \Phi_k dS \rightarrow -1$ lo hacía en el flujo. Regla de uso: si $\mathbf{r}$ es interior a un dominio Ω y u es suave, entonces

$$\int_{\Omega} u(\mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2) \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') d\mathbf{r}' = -u(\mathbf{r}).$$

Proposición 1.10 (Identidad distribucional de Φ_k). *Para cada $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$,*

$$(\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2)\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \quad (1.21)$$

en el sentido de la Definición 1.9.

Demostración. Para $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ con soporte en una bola B_R ,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2)\varphi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B_R \setminus B_\varepsilon(\mathbf{r})} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2)\varphi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'.$$

Por la segunda identidad de Green (1.19) en $B_R \setminus B_\varepsilon(\mathbf{r})$, usando $(\Delta + k^2)\Phi_k = 0$ fuera del punto y $\varphi \in C_c^\infty$,

$$\int_{B_R \setminus B_\varepsilon(\mathbf{r})} (\Phi_k \Delta \varphi - \varphi \Delta \Phi_k) = \int_{\partial B_\varepsilon(\mathbf{r})} (\Phi_k \partial_n \varphi - \varphi \partial_n \Phi_k) dS.$$

La contribución de S_R se anula por el soporte de φ . En $S_\varepsilon(\mathbf{r})$, $\Phi_k = O(\varepsilon^{-1})$ y $\Phi_k \partial_n \varphi = O(\varepsilon^{-1})$, mientras que el flujo $\int_{S_\varepsilon} \partial_n \Phi_k dS \rightarrow -1$ por el Lema 1.3, de modo que, como φ es continua,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \Phi_k (\Delta + k^2)\varphi = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(- \int_{S_\varepsilon} \varphi \partial_n \Phi_k dS \right) = \varphi(\mathbf{r}).$$

Pasando la derivada al otro lado, $(\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2)\Phi_k = -\delta$. □

1.4 El teorema de representación de Kirchhoff

Con los lemas de la sección anterior ya tenemos las propiedades analíticas de la onda esférica saliente que entran en la demostración de Kirchhoff: en particular, la identidad distribucional (1.21) permite deducir la fórmula de representación en un solo paso de integración por partes.

Fijamos de ahora en adelante un obstáculo acotado $\Omega^- \subset \mathbb{R}^3$ con frontera $\Gamma = \partial\Omega^-$ de clase C^2 , y llamamos *dominio exterior* a

$$\Omega^+ := \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega^-}.$$

Denotamos por $\mathbf{n}$ el normal unitario sobre Γ que apunta hacia el exterior de Ω^- (equivalentemente, hacia Ω^+).

Teorema 1.11 (Fórmula de representación de Kirchhoff). *Sea $u \in C^2(\Omega^+) \cap C^1(\overline{\Omega^+})$ una solución de $(\Delta + k^2)u = 0$ en Ω^+ que satisface la condición de radiación de Sommerfeld (1.14). Para todo $\mathbf{r} \in \Omega^+$:*

$$u(\mathbf{r}) = \int_{\Gamma} \left[\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial u}{\partial n}(\mathbf{r}') - u(\mathbf{r}') \frac{\partial \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n(\mathbf{r}')} \right] dS(\mathbf{r}'), \quad (1.22)$$

donde $\mathbf{n}(\mathbf{r}')$ es el normal exterior a Ω^- (equivalentemente, el normal interior de Ω^+) en el punto $\mathbf{r}' \in \Gamma$.

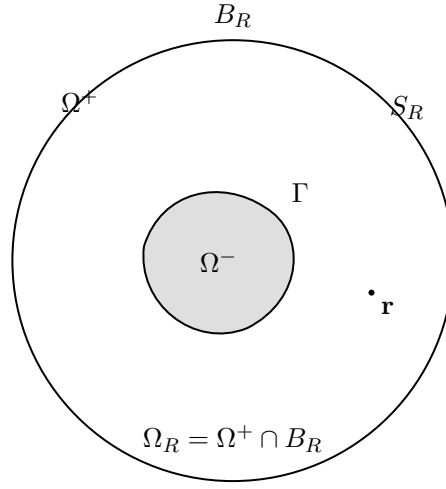


Figure 1.1: Geometría del dominio truncado $\Omega_R = \Omega^+ \cap B_R$ usada en la demostración de Kirchhoff. A diferencia de la versión perforada, no se remueve ninguna vecindad del punto de observación $\mathbf{r}$: la singularidad de Φ_k queda capturada por la identidad distribucional (1.21).

Demostración. Fijamos $\mathbf{r} \in \Omega^+$ y tomamos R suficientemente grande, de modo que $\mathbf{r} \in B_R$ y $\Omega^- \subset B_R$. Consideramos el dominio *truncado*

$$\Omega_R := \Omega^+ \cap B_R,$$

cuya frontera es $\partial\Omega_R = \Gamma \cup S_R$, con $S_R := \partial B_R$ la esfera de radio R .

Usamos la identidad distribucional (1.21), en el sentido de la Definición 1.9. Aplicando la segunda identidad de Green (1.19) en el dominio Ω_R (que es legítimo en el sentido de las distribuciones: la singularidad de Φ_k en $\mathbf{r}$ está exactamente codificada por el δ de (1.21), que por la regla de uso de la Definición 1.9 extrae el valor $-u(\mathbf{r})$) y usando que $(\Delta + k^2)u = 0$ en Ω^+ ,

$$\begin{aligned} -u(\mathbf{r}) &= \int_{\Omega_R} u(\mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2) \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') d\mathbf{r}' - \int_{\Omega_R} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') (\Delta_{\mathbf{r}'} + k^2) u(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \\ &= \int_{\partial\Omega_R} \left(\Phi_k \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Phi_k}{\partial n} \right) dS = I_\Gamma + I_\infty, \end{aligned}$$

con

$$I_\Gamma := \int_\Gamma \left(\Phi_k \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Phi_k}{\partial n} \right) dS, \quad I_\infty := \int_{S_R} \left(\Phi_k \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Phi_k}{\partial n} \right) dS.$$

El término lejano se anula al límite. Sobre S_R , por Sommerfeld para u y para Φ_k ,

$$\frac{\partial u}{\partial n} = iku + o(R^{-1}), \quad \frac{\partial \Phi_k}{\partial n} = ik\Phi_k + o(R^{-1}),$$

luego

$$\Phi_k \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Phi_k}{\partial n} = o(R^{-2}),$$

y como $|S_R| = 4\pi R^2$, se concluye $I_\infty \rightarrow 0$ cuando $R \rightarrow \infty$. Pasando al límite,

$$u(\mathbf{r}) = I_\Gamma,$$

que es precisamente (1.22). □

Observación 1.12. *La fórmula (1.22) es la formulación matemática rigurosa del principio de Huygens–Fresnel: el campo u en cualquier punto del dominio exterior Ω^+ queda completamente determinado por los valores de u y $\partial u/\partial n$ sobre la frontera Γ , que actúan como intensidades complejas de fuentes secundarias de ondas esféricas.*

Observación 1.13 (Dos rutas equivalentes para la singularidad). *La demostración anterior encapsula el comportamiento singular de Φ_k en la identidad distribucional (1.21), es decir, en el límite del Lema 1.3 ($\int_{S_\varepsilon} \partial_n \Phi_k dS \rightarrow -1$). Una ruta alternativa, clásica, consiste en aplicar la segunda identidad de Green (1.19) sobre el dominio perforado $D_{\varepsilon,R} = (\Omega^+ \cap B_R) \setminus \overline{B_\varepsilon(\mathbf{r})}$ y tomar $\varepsilon \rightarrow 0$: la contribución local $\int_{S_\varepsilon} u \partial_n \Phi_k dS$ tiende a $u(\mathbf{r})$ por el mismo Lema 1.3, y el resultado es idéntico. La identidad distribucional no es más que la versión empaquetada de ese límite: permite evitar la cuenta con ε y aislar la estructura de la fórmula.*

1.5 La aproximación de Kirchhoff para un objeto acotado

Consideremos el problema exterior de dispersión definido en la Sección 1.2: un obstáculo acotado $\Omega^- \subset \mathbb{R}^3$ con frontera $\Gamma = \partial\Omega^-$, dominio exterior $\Omega^+ = \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega^-}$, campo incidente u_i (por ejemplo, una onda plana), campo dispersado u_s y campo total $u = u_i + u_s$ que satisface (1.7).

Para todo punto de observación $\mathbf{r} \in \Omega^+$, la representación de Kirchhoff da

$$u_s(\mathbf{r}) = \int_\Gamma \left[\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial u_s}{\partial n}(\mathbf{r}') - u_s(\mathbf{r}') \frac{\partial \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n(\mathbf{r}')} \right] dS(\mathbf{r}'). \quad (1.23)$$

La dificultad está en que las trazas $u_s|_\Gamma$ y $\partial_n u_s|_\Gamma$ son desconocidas. Si ahora llevamos el punto de observación al borde, $\mathbf{r} \rightarrow \Gamma$, se puede obtener una ecuación integral de frontera para esas trazas, para lo cual es necesario evaluar cuidadosamente los límites de los operadores integrales cuando aparece la singularidad de la función de Green. Esa formulación exacta se desarrollará en el próximo capítulo.

Como primer modelo asintótico (alta frecuencia y obstáculo convexo), se usa la *aproximación de Kirchhoff*: se descompone la frontera en zona iluminada Γ_+ y zona de sombra Γ_- respecto de la dirección incidente, y se aproxima

$$u|_{\Gamma_+} \approx u_i|_{\Gamma_+}, \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_+} \approx \frac{\partial u_i}{\partial n}|_{\Gamma_+}, \quad u|_{\Gamma_-} \approx 0, \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_-} \approx 0. \quad (1.24)$$

Sustituyendo estas trazas aproximadas en (1.23) se obtiene una primera aproximación explícita del campo difractado.

Por ejemplo, en la difracción por un disco en 3D

$$D = \{(x', y', 0) : x'^2 + y'^2 \leq a^2\},$$

con onda incidente plana $u_i(\mathbf{r}) = e^{ikz}$ propagándose en la dirección $+z$, la zona iluminada es el propio disco ($\Gamma_+ = D$, $\Gamma_- = \emptyset$), con normal $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$. Aplicando la aproximación (1.24), el campo dispersado en un punto $\mathbf{r} \notin \Gamma$ queda

$$u_s^{(K)}(\mathbf{r}) = \iint_D \left[\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial u_i}{\partial n}(\mathbf{r}') - u_i(\mathbf{r}') \frac{\partial \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n(\mathbf{r}')} \right] dS(\mathbf{r}'), \quad (1.25)$$

donde $\mathbf{r}' = (x', y', 0) \in D$. Una expresión análoga había sido propuesta por Fresnel (1818): reemplazando las trazas exactas por una densidad monopolar desconocida $\mu(\mathbf{r}')$,

$$u_F(\mathbf{r}) = \iint_D \mu(\mathbf{r}') \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dS(\mathbf{r}'), \quad (1.26)$$

cuya diferencia respecto de (1.25) está en que la intensidad dipolar se ignora y μ no se prescribe *a priori* a partir del campo incidente. En ninguno de los dos casos existe una expresión analítica cerrada para la integral en geometría general; sin embargo, ésta puede evaluarse de forma aproximada (expansión de campo lejano, método de fase estacionaria) o mediante cuadratura numérica directa sobre el disco.

Observación 1.14 (El punto de Poisson–Arago). *La expresión de Fresnel fue cuestionada por Siméon Denis Poisson (1818), quien inicialmente favorecía la teoría corpuscular de la luz, y que aplicando el cálculo sobre el eje óptico $x = y = 0$, dedujo de (1.26) la predicción aparentemente absurda de que debería observarse un punto luminoso en el centro de la sombra geométrica de un obstáculo circular. Lejos de invalidar la teoría, esta predicción fue confirmada experimentalmente de inmediato por Dominique Arago, y el fenómeno pasó a conocerse como **punto de Arago** (o de Poisson–Arago). Es una manifestación espectacular de la difracción: las contribuciones de los distintos anillos del obstáculo llegan al eje en fase, sumándose constructivamente y produciendo una intensidad comparable a la del campo libre. En términos de (1.25), el punto de Arago corresponde al valor de $u_s^{(K)}$ sobre el eje $z > a$ en la región de sombra; este cálculo constituye uno de los ejercicios numéricos del capítulo. Su confirmación experimental fue un gran triunfo para la teoría ondulatoria de la luz, y el punto de Arago se ha convertido en un símbolo de la difracción y de la física ondulatoria en general.*

Ejercicios

Ejercicio 1.1 (Regla de Leibniz para integrales sobre bolas variables). Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea $B_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : |\mathbf{x}| \leq r\}$. El objetivo es demostrar que

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} f(\mathbf{x}) dV = \oint_{S_r} f(\mathbf{x}) dS, \quad (1.27)$$

donde $S_r = \partial B_r$ es la esfera de radio r . Para ello, expresar la integral de volumen en coordenadas esféricas y aplicar el teorema fundamental del cálculo diferenciando respecto al límite superior r para obtener (1.27).

Ejercicio 1.2 (Laplaciano radial vía el teorema de la divergencia). Sea $g : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 que depende únicamente de $r = |\mathbf{r}|$. El objetivo de este ejercicio es demostrar que

$$\Delta g(r) = g''(r) + \frac{2}{r} g'(r), \quad (1.28)$$

utilizando el teorema de la divergencia y el ejercicio anterior, sin necesidad de derivar el laplaciano en coordenadas esféricas. Para ello, aplique el teorema de la divergencia a la función vectorial $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \nabla g(r)$ sobre la bola B_r de radio r centrada en el origen.

Ejercicio 1.3 (Difracción 3D por una esfera y Arago spot). Considere una esfera de radio a y una onda plana incide en la dirección $+z$. Utilice la aproximación de Kirchhoff 3D para evaluar el campo difractado por la esfera. Para ello:

1. Parametrice la esfera en coordenadas polares e implemente la fórmula de Kirchhoff para este caso, considerando que en la región de sombra la densidad es nula. Para la implementación numérica, utilice una regla de cuadratura de orden alto (producto Gauss radial + trapecios angular).
2. Evalúe el campo producido por la aproximación de Kirchhoff en planos transversales $z = z_0$. Muestre numéricamente que aparece el Arago spot sobre el eje óptico en la región de sombra.

Ejercicio 1.4 (Distancia a pares vía multiplicación de matrices). Las fórmulas integrales de la sección (por ejemplo, la de Kirchhoff) requieren evaluar las distancias a pares $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}'_j|$ entre un conjunto de puntos de observación $\{\mathbf{r}_i\}_{i=1}^n$ y un conjunto de puntos fuente $\{\mathbf{r}'_j\}_{j=1}^m$ en $\mathbb{R}^3$. El objetivo es mostrar que estas nm distancias, a partir de la identidad (1.18), se pueden calcular con una única multiplicación de matrices (sóamente GEMM).

1. Escriba el algoritmo resultante (en pseudocódigo o en el lenguaje que prefiera) indicando las dimensiones de las matrices involucradas y el costo computacional en función de n , m y el costo de una GEMM.
2. Compare el costo computacional de una implementación directa de las nm normas con la implementación basada en GEMM. Si dispone de una GPU, compare la performance de ambas variantes en GPU vs CPU.